

PetPlus — Sistema de Gestão para Petshop

Quarta Entrega — Diagrama de Classes

Jordann Jeferson da Silva

Marcos Ruan de Oliveira

Tiago Lima de Moura

Vinicius Almondes Silva

Disciplina: Projeto e Desenvolvimento de Sistema de Informação I

Setembro de 2026

1 Introdução

O PetPlus é um sistema de gestão desenvolvido para petshops de pequeno e médio porte, cobrindo o cadastro de clientes e pets, o agendamento de serviços com controle de conflito de horários, o controle de estoque integrado ao ponto de venda (PDV), o histórico de saúde do pet, notificações automáticas e um painel gerencial com indicadores de faturamento e ocupação da agenda.

Esta quarta entrega apresenta o Diagrama de Classes do sistema, construído a partir dos requisitos funcionais (RF01–RF30) definidos na segunda entrega e dos casos de uso especificados na terceira entrega. O diagrama detalha as classes de domínio, seus atributos e métodos, a visibilidade dos membros, os relacionamentos (associação, herança, agregação e composição) e as multiplicidades envolvidas, servindo de base para a modelagem do banco de dados e da camada de negócio da aplicação.

2 Diagrama de Classes

O diagrama a seguir apresenta as 18 classes identificadas no domínio do PetPlus, organizadas por área funcional (Usuários, Pets/Agenda, Estoque/Vendas e Serviços complementares), com seus atributos, métodos, visibilidade (+ público, – privado) e relacionamentos com as respectivas multiplicidades.

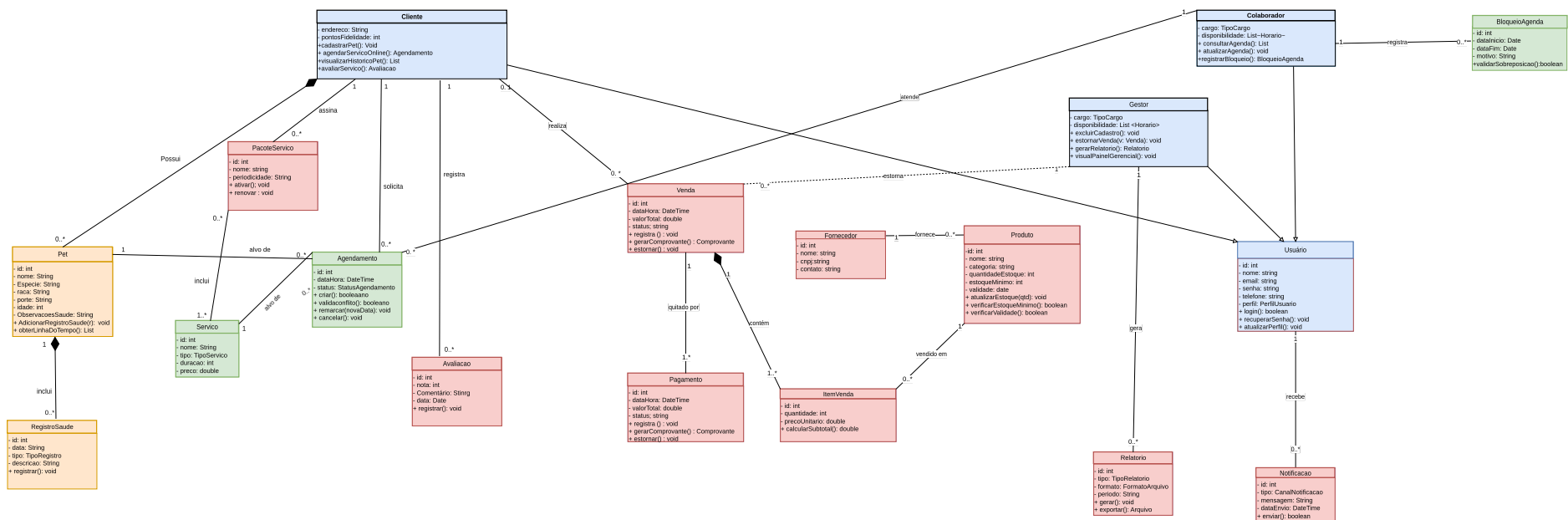


Figura 1: Diagrama de Classes do sistema PetPlus.

3 Descrição das Classes

A seguir, cada classe do diagrama é descrita quanto ao seu papel no sistema, seus principais atributos e métodos.

3.1 Usuario (classe abstrata)

Classe	Usuario (classe abstrata)
Atributos	id: int · nome: String · email: String · senha: String · telefone: String · perfil: PerfilUsuario
Métodos	login() · recuperarSenha() · atualizarPerfil()
Descrição	Classe abstrata que representa qualquer pessoa que acessa o sistema. Concentra os dados e comportamentos comuns de autenticação, sendo especializada em Cliente, Colaborador e Gestor conforme o perfil de acesso.

3.2 Cliente

Classe	Cliente
Atributos	endereco: String · pontosFidelidade: int
Métodos	cadastrarPet() · agendarServicoOnline() · visualizarHistoricoPet() · avaliarServico()
Descrição	Representa o tutor do pet. É o cliente final do petshop, responsável por cadastrar seus animais, solicitar agendamentos (inclusive online), acompanhar o histórico de saúde dos pets e avaliar os serviços prestados.

3.3 Colaborador

Classe	Colaborador
Atributos	cargo: TipoCargo · disponibilidade: List<Horario>
Métodos	consultarAgenda() · atualizarAgenda() · registrarBloqueio()
Descrição	Representa os funcionários operacionais do petshop (atendentes, tosadores, banhistas e veterinários), responsáveis por executar os serviços, gerenciar sua própria agenda e registrar bloqueios de disponibilidade.

3.4 Gestor

Classe	Gestor
Atributos	(herda os atributos de Usuario)
Métodos	excluirCadastro() · estornarVenda() · gerarRelatorio() · visualizarPainelGerencial()
Descrição	Representa o proprietário ou gerente do petshop, com permissões administrativas: exclusão de cadastros, estorno de vendas, geração de relatórios e visualização do painel gerencial.

3.5 Pet

Classe	Pet
Atributos	id: int · nome: String · especie: String · raca: String · porte: String · idade: int · observacoesSaude: String
Métodos	adicionarRegistroSaude() · obterLinhaDoTempo()
Descrição	Representa o animal de estimação vinculado a um cliente (tutor). Concentra os dados básicos do pet e sua linha do tempo de saúde, composta por múltiplos registros.

3.6 RegistroSaude

Classe	RegistroSaude
Atributos	id: int · data: Date · tipo: TipoRegistro (vacina, atendimento, banho, observação) · descricao: String
Métodos	registrar()
Descrição	Representa um item da linha do tempo de saúde do pet (vacina, atendimento veterinário, banho/tosa ou observação). Cada registro pertence a exatamente um pet.

3.7 Agendamento

Classe	Agendamento
Atributos	id: int · dataHora: DateTime · status: StatusAgendamento (confirmado, cancelado, concluído)
Métodos	criar() · validarConflito() · remarcar() · cancelar()
Descrição	Representa a marcação de um serviço para um pet, associando cliente, pet, colaborador responsável e serviço em uma data e horário específicos, com validação de conflitos de agenda.

3.8 Servico

Classe	Servico
Atributos	id: int · nome: String · tipo: TipoServico (banho, tosa, consulta) · duracao: int · preco: double
Métodos	(sem métodos de negócio específicos além dos getters/setters)
Descrição	Representa os serviços oferecidos pelo petshop (banho, tosa, consulta veterinária), utilizados tanto em agendamentos avulsos quanto em pacotes recorrentes.

3.9 BloqueioAgenda

Classe	BloqueioAgenda
Atributos	id: int · dataInicio: Date · dataFim: Date · motivo: String
Métodos	validarSobreposicao()
Descrição	Representa períodos de indisponibilidade de um colaborador (férias, folgas, ausências), impedindo automaticamente novos agendamentos no intervalo informado.

3.10 Produto

Classe	Produto
Atributos	id: int · nome: String · categoria: String · quantidadeEstoque: int · estoqueMinimo: int · validade: Date
Métodos	atualizarEstoque() · verificarEstoqueMinimo() · verificarValidade()
Descrição	Representa os itens de estoque do petshop, controlando quantidade disponível, estoque mínimo e data de validade, com atualização automática a cada venda ou uso em serviço.

3.11 Fornecedor

Classe	Fornecedor
Atributos	id: int · nome: String · cnpj: String · contato: String
Métodos	(sem métodos de negócio específicos além dos getters/setters)
Descrição	Representa as empresas fornecedoras dos produtos comercializados/utilizados pelo petshop, permitindo rastrear a origem do estoque cadastrado.

3.12 Venda

Classe	Venda
Atributos	id: int · dataHora: DateTime · valorTotal: double · status: StatusVenda
Métodos	registrar() · gerarComprovante() · estornar()
Descrição	Representa uma transação comercial no ponto de venda (PDV), composta por um ou mais itens e uma ou mais formas de pagamento, podendo ser estornada por um gestor dentro do prazo comercial.

3.13 ItemVenda

Classe	ItemVenda
Atributos	id: int · quantidade: int · precoUnitario: double
Métodos	calcularSubtotal()
Descrição	Representa cada produto vendido dentro de uma venda, com sua quantidade e preço unitário praticado no momento da transação.

3.14 Pagamento

Classe	Pagamento
Atributos	id: int · formaPagamento: FormaPagamento (dinheiro, débito, crédito, PIX) · valor: double
Métodos	(sem métodos de negócio específicos além dos getters/setters)
Descrição	Representa uma forma de pagamento aplicada a uma venda. Uma venda pode conter mais de um pagamento, permitindo pagamento combinado (ex.: parte em dinheiro e parte no cartão).

3.15 PacoteServico

Classe	PacoteServico
Atributos	id: int · nome: String · periodicidade: String
Métodos	ativar() · renovar()
Descrição	Representa um plano/pacote de serviços recorrentes (ex.: assinatura mensal de banho e tosa), vinculado a um cliente e a um ou mais serviços incluídos no plano.

3.16 Avaliacao

Classe	Avaliacao
Atributos	id: int · nota: int · comentario: String · data: Date
Métodos	registrar()
Descrição	Representa a avaliação feita pelo cliente após a conclusão de um agendamento, contendo uma nota obrigatória e um comentário opcional.

3.17 Notificacao

Classe	Notificacao
Atributos	id: int · tipo: CanalNotificacao (e-mail, push) · mensagem: String · dataEnvio: DateTime
Métodos	enviar()
Descrição	Representa as mensagens automáticas enviadas aos usuários (lembretes de agendamento, avisos de retorno e vencimento de vacina), por e-mail ou aplicativo (push).

3.18 Relatorio

Classe	Relatorio
Atributos	id: int · tipo: TipoRelatorio · formato: FormatoArquivo (PDF, Excel/CSV) · periodo: String
Métodos	gerar() · exportar()
Descrição	Representa os relatórios financeiros e operacionais (vendas, agendamentos, estoque) gerados pelo gestor, exportáveis em PDF ou planilha.

4 Rastreabilidade com Casos de Uso

A tabela abaixo relaciona cada classe do diagrama aos casos de uso da terceira entrega em que ela é utilizada.

Classe	Descrição	Casos de Uso Relacionados
Usuario	Classe base de autenticação e perfil	UC01, UC02
Cliente	Tutor do pet, cliente final	UC01, UC02, UC03, UC05, UC07, UC19, UC20, UC23, UC24
Colaborador	Funcionário operacional	UC01, UC02, UC03, UC04, UC05, UC07, UC08, UC11, UC13, UC17, UC18, UC25
Gestor	Proprietário/gerente do petshop	UC01, UC04, UC08, UC12, UC16, UC17, UC22, UC26
Pet	Animal de estimação do cliente	UC03, UC04, UC13, UC20
RegistroSaude	Item da linha do tempo de saúde	UC13, UC20
Agendamento	Marcação de serviço	UC05, UC06, UC07, UC19, UC25
Servico	Serviço oferecido pelo petshop	UC05, UC24
BloqueioAgenda	Indisponibilidade do colaborador	UC25
Produto	Item de estoque	UC08, UC09, UC10, UC21
Fornecedor	Empresa fornecedora de produtos	UC26
Venda	Transação no PDV	UC11, UC12
ItemVenda	Produto vendido em uma venda	UC11
Pagamento	Forma de pagamento de uma venda	UC11, UC12
PacoteServico	Plano de serviços recorrentes	UC24
Avaliacao	Avaliação do serviço pelo cliente	UC23
Notificacao	Mensagem automática enviada	UC14, UC15
Relatorio	Relatório financeiro/operacional	UC22